

宜家流水线50mm木板厚度测量及WiFi传输方案

一、方案概述

本方案针对宜家流水线50mm厚木板的快速厚度测量需求，结合“木板侧面无空间放置传感单元”的约束条件，采用上下对射式激光位移传感技术实现非接触式测量，通过工业级WiFi模块完成数据实时传输，最终在监视器上实现厚度数据的实时显示、超差报警等功能。方案具备测量精度高

（ $\pm 0.1\text{mm}$ ）、响应速度快（适配流水线最大线速3m/s）、安装便捷、抗工业环境干扰（粉尘、振动）等特点，完全适配家具生产流水线的工况要求。

二、测量布置方案

2.1 核心测量原理

采用双激光位移传感器对射测量模式：在流水线木板传输路径的正上方和正下方，同轴安装两个高精度激光位移传感器，通过测量“上传感器至木板上表面距离（D1）”“下传感器至木板下表面距离（D2）”，结合预先校准的两传感器中心固定间距（L），通过公式“木板厚度 $H = L - D1 - D2$ ”计算得到实时厚度值。该模式无需在木板侧面布置任何部件，完美规避侧面空间约束。

2.2 整体布置架构

- 测量区域布置：**在流水线传输辊道的平整段（避开辊道接缝、振动较大区域）设置测量工位，确保木板通过时表面平整无明显晃动。在该工位的传输辊道框架上方，安装C型龙门架作为传感器承载结构，C型架开口朝下跨设于辊道两侧，保证不干涉木板的正常传输。
- 传感器安装：**
 - 上激光位移传感器：固定于C型龙门架的横梁中心位置，激光发射方向垂直向下，对准木板传输路径的中心线；
 - 下激光位移传感器：固定于传输辊道下方的支架上，激光发射方向垂直向上，与上传感器同轴对齐（同轴度偏差 $\leq 0.1\text{mm}$ ），确保两传感器的激光束完全覆盖木板的测量区域；
 - 传感器间距校准：根据50mm木板的目标厚度，预设两传感器的中心固定间距 $L=200\text{mm}$ （预留足够测量余量，适配木板厚度波动 $\pm 5\text{mm}$ 的范围），通过标准量块（50mm、55mm、45mm）进行校准，确保间距测量误差 $\leq 0.05\text{mm}$ 。
- 控制与传输模块布置：**在C型龙门架的侧面安装防水防尘控制箱，内置数据采集控制器、WiFi传输模块、电源模块等；控制箱通过屏蔽线缆与上下传感器连接，避免工业电磁干扰影响数据传输；

4. **监视器布置：**在流水线操作控制台处放置工业监视器，通过WiFi接收模块与测量系统建立无线通信，实时显示厚度数据、历史曲线、超差报警信息等。

2.3 关键安装要求

- **传感器安装高度：**上传感器距木板上表面的初始距离约75mm，下传感器距木板下表面的初始距离约75mm，确保测量范围完全覆盖木板厚度波动区间；
- **同轴度调整：**使用激光对准仪校准上下传感器的激光束，确保同轴度偏差≤0.1mm，否则会引入测量误差；
- **防护措施：**传感器头部安装透明防尘罩，防止木材粉尘覆盖激光发射窗口；控制箱采用IP65防护等级，适配车间粉尘、水汽环境。

三、详细元器件清单

序号	元器件名称	型号规格	数量
1	激光位移传感器	ZLDS11X，测量范围0-200mm，精度±0.1mm，采样频率1kHz	2
2	数据采集控制器	STM32H743，支持2路模拟量输入（传感器信号），带数据处理算法	1
3	工业WiFi模块	ESP32-WROOM-32E，支持802.11n，传输速率150Mbps，发射功率20dBm	2
4	工业监视器	19英寸，分辨率1280×1024，支持HDMI/以太网接口，带报警功能	1
5	开关电源	24V/5A，输入AC220V，输出DC24V，带过载、短路保护	1
6	屏蔽线缆	RVSP 2×0.75mm²，屏蔽层接地	5
7	防水防尘控制箱	IP65，尺寸300×200×150mm，含安装导轨、接线端子	1
8	C型龙门架	定制，材质Q235钢，开口宽度1.2m，承重≥50kg	1

9	传感器安装支架	可调节，铝合金材质，带水平/垂直微调机构	2
10	标准量块	45mm、50mm、55mm，精度等级0级	1
11	报警指示灯	三色（红/黄/绿），DC24V，安装于控制箱顶部	1
12	固定螺栓、螺母、垫片	不锈钢材质，适配各部件安装	1

四、详细成本报价

本方案成本涵盖元器件采购成本、安装结构件定制成本、运输及安装调试成本，具体明细如下：

序号	成本项目	明细说明	单价（元）
一	核心测量元器件	含激光位移传感器、控制器、WiFi模块	-
-	激光位移传感器	ZLDS11X，精度±0.1mm	6500
-	数据采集控制器	STM32H743核心，带厚度算法	3500
-	工业WiFi模块	ESP32-WROOM-32E，工业级	1000
二	显示与供电设备	含工业监视器、开关电源	-
-	工业监视器	19英寸，带报警功能	4200
-	开关电源	24V/5A，工业级防护	600
三	安装结构件	含C型龙门架、控制箱、传感器支架等	-
-	C型龙门架（定制）	Q235钢，开口1.2m	4500
-	防水防尘控制箱	IP65，含导轨、端子	1200
-	传感器安装支架	可调节铝合金材质	750
四	辅助材料与工具	含屏蔽线缆、量块、螺栓、报警指示灯	-
-	屏蔽线缆	RVSP 2×0.75mm²	80

-	标准量块	0级精度，45/50/55mm	600
-	报警指示灯+螺栓套件	三色指示灯+不锈钢螺栓	500
五	运输与安装调试费	含设备运输、现场安装、校准、WiFi调试	-
六	税费（13%）	基于前五项总价计算	-
七	总计	-	-

 注：本报价为单套测量系统价格，若需多工位测量，可批量采购元器件降低成本（批量采购可优惠10%-15%）；报价有效期为30天，不含后期运维费用（可另行签订运维协议）。

五、系统工作流程

1. 系统启动与校准：打开电源，系统自动完成初始化，使用标准量块（50mm）进行传感器间距校准，存储校准参数；
2. 厚度测量：木板随流水线进入测量区域，上下激光位移传感器同步采集D1、D2数据，传输至数据采集控制器；
3. 数据处理：控制器通过预设算法计算木板厚度H，同时判断H是否在合格范围（50mm±0.5mm，可按需调整）；
4. WiFi传输：控制器将实时厚度数据、合格状态通过工业WiFi模块发送至监视器端的WiFi接收模块；
5. 显示与报警：监视器实时显示厚度数据、测量时间、合格状态，若厚度超差，触发红色报警指示灯闪烁及监视器弹窗报警；
6. 持续测量：系统按1kHz采样频率持续采集数据，适配流水线快速传输需求，确保每块木板的厚度数据完整采集。

六、方案优势与适配性说明

- 完全适配侧面无空间约束：所有传感单元、结构件均布置于木板上下方，侧面无任何部件，不影响流水线原有布局；
- 测量精度高、速度快：激光位移传感器精度达±0.1mm，1kHz采样频率可适配3m/s的流水线线速，确保无漏测、误测；
- 抗干扰能力强：采用屏蔽线缆、IP65防护控制箱、工业级WiFi模块，可有效抵御车间粉尘、振动、电磁干扰；
- 安装维护便捷：C型龙门架采用模块化设计，安装无需改造流水线主体结构；传感器可通过支架微调同轴度，维护成本低；

- 扩展性强：支持多工位测量数据汇总，可接入宜家现有生产管理系统，实现厚度数据的统计分析、历史追溯。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）